

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

MEDIAPIPE POSE

Nama : Satya Ilham Pratama
NIM : 234308083
Kelas : TKA 6C
Akun Github : <https://github.com/satyailhampratama>

Abstrak

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dalam computer vision dan machine learning saat ini berjalan dengan sangat cepat. Salah satu aplikasi yang banyak digunakan adalah sistem yang dapat mendeteksi dan melacak gerakan tubuh manusia secara langsung dengan menggunakan kamera. Teknologi ini banyak diterapkan di berbagai sektor seperti olahraga, kesehatan, animasi, augmented reality, dan sistem pengawasan yang cerdas. Salah satu kerangka kerja yang banyak dipakai untuk tujuan ini adalah MediaPipe, yang dibuat oleh Google. MediaPipe adalah kerangka kerja sumber terbuka yang dikembangkan untuk menciptakan alur pemrosesan data multimodal seperti video, gambar, audio, dan data sensor dengan efisien. Salah satu solusi yang ditawarkannya adalah MediaPipe Pose, yaitu model yang dapat mendeteksi dan melacak 33 titik landmark pada tubuh manusia dalam satu bingkai gambar atau video secara langsung. Landmark ini mencakup titik-titik penting seperti kepala, bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Dengan kehadiran landmark tersebut, sistem dapat menganalisis postur, orientasi, dan gerakan tubuh dengan akurat (Lugaresi et al. , 2019).

Dalam penerapannya, MediaPipe Pose sering dipadukan dengan OpenCV sebagai perpustakaan untuk pengolahan gambar digital. OpenCV berperan dalam pengambilan gambar dari webcam, pengkonversian warna, serta menampilkan hasil deteksi di layar. Gabungan antara MediaPipe dan OpenCV memungkinkan proses deteksi pose dilakukan secara langsung dengan tingkat akurasi yang tinggi dan beban komputasi yang tidak terlalu berat. Model estimasi pose dalam MediaPipe menggunakan pendekatan machine learning

berbasis BlazePose, yaitu model yang telah disesuaikan untuk perangkat dengan kapasitas komputasi yang terbatas seperti laptop dan smartphone. Model ini bekerja melalui dua langkah utama, yakni deteksi tubuh dan estimasi landmark pose. Proses ini memungkinkan sistem untuk tetap stabil dalam mendeteksi pose meskipun terjadi gerakan yang cepat atau perubahan sudut pandang kamera (Bazarevsky et al. , 2020).

B. Tujuan

Adapun tujuan dari praktikum MediaPipe Pose ini adalah sebagai berikut:

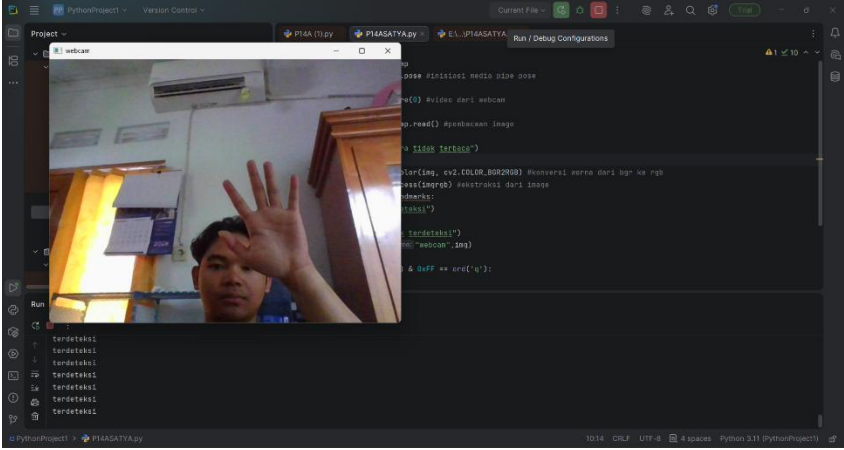
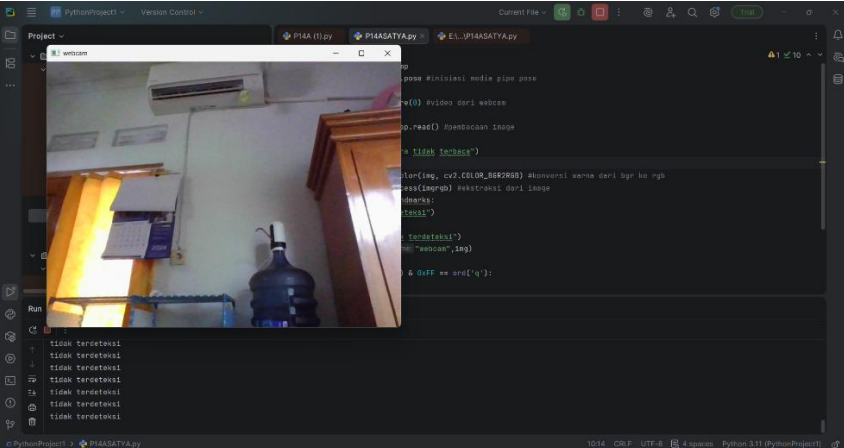
- Memahami konsep dasar *pose estimation* dalam bidang *computer vision*.
- Mengenal framework MediaPipe sebagai alat untuk membangun sistem deteksi dan pelacakan tubuh manusia.
- Memahami cara kerja MediaPipe Pose dalam mendeteksi 33 titik landmark tubuh manusia secara real-time.
- Mengimplementasikan program deteksi pose menggunakan bahasa pemrograman Python.
- Mengintegrasikan MediaPipe dengan OpenCV untuk pengolahan citra digital dan akses webcam.

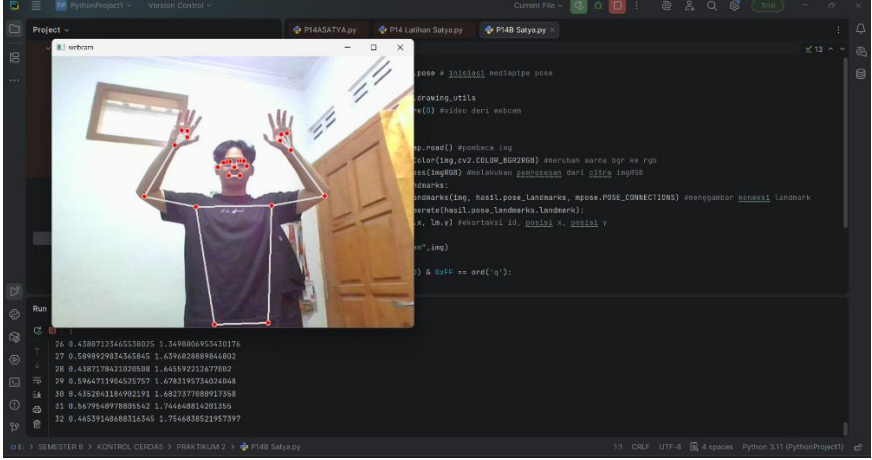
C. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari praktikum MediaPipe Pose ini adalah sebagai berikut:

- Mahasiswa dapat memahami penerapan teknologi *machine learning* dan *computer vision* dalam kehidupan nyata.
- Mahasiswa mampu membuat sistem deteksi pose tubuh manusia secara real-time.
- Meningkatkan keterampilan pemrograman Python dalam pengolahan citra digital.
- Memberikan dasar pemahaman untuk pengembangan aplikasi lanjutan seperti sistem analisis gerakan olahraga, rehabilitasi medis, absensi berbasis pose, dan interaksi manusia-komputer.
- Melatih kemampuan analisis mahasiswa terhadap hasil deteksi landmark tubuh

D. Hasil Program

No	Nama Praktikum	Hasil
1.	Deteksi Tampilan Tubuh	 Tampilan Terdeteksi  Tampilan Tidak Terdeteksi

No	Nama Praktikum	Hasil
2.	Pose Landmarks	 Deteksi Landmarks
3.	Deteksi Landmark Angkat Tangan Kanan & Kiri	 Deteksi Posisi Tangan Kanan Deteksi Posisi Tangan Kiri

E. Analisis Program

F. Kesimpulan

G. Saran

Referensi

- Bazarevsky, V., Grishchenko, I., Raveendran, K., Zhu, T., Zhang, F., & Grundmann, M. (2020). *BlazePose: On-device Real-time Body Pose tracking*. arXiv preprint arXiv:2006.10204.
- Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Uboweja, E., Hays, M., Zhang, F., Chang, C., Yong, M., Lee, J., & Grundmann, M. (2019). *MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines*. arXiv preprint arXiv:1906.08172.
- OpenCV.org. (2023). *Open Source Computer Vision Library*.
- Google AI. (2023). *MediaPipe Solutions Documentation*.